

Introducción

El Sistema POS (Point of Sale) es una aplicación web diseñada para la gestión integral de ventas, productos, usuarios, sedes y caja de una cadena de tiendas.

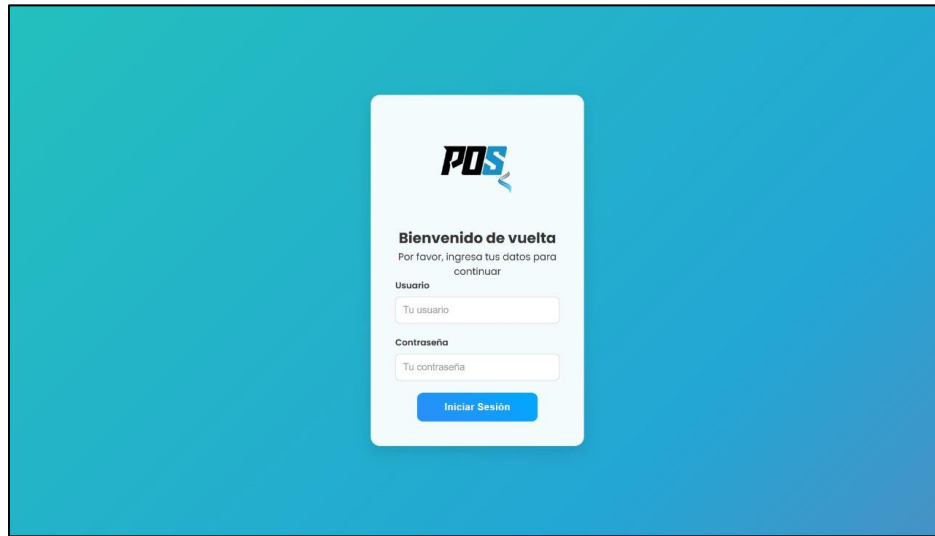
Permite que administradores generales, administradores locales y cajeros puedan operar de forma ordenada, rápida y segura, centralizando todas las operaciones del punto de venta.

Este manual reúne TODAS las funciones del sistema, incluyendo:

- Inicio y cierre de sesión
- Gestión completa de catálogo
- Gestión completa de ventas
- Gestión completa de usuarios
- Gestión completa de sedes
- Apertura de caja
- Arqueo de caja
- Cierre de caja
- Registro y anulación de ventas
- Manejo de roles y seguridad
- Validaciones, advertencias y resolución de errores

Este documento es el manual oficial, listo para entregar, y reúne las 18 historias de usuario completas y todos los módulos operativos del sistema, sin faltar nada.

Inicio de Sesión



Acceso al sistema

1. Ingrese en la URL oficial:
<http://www.possistema.somee.com/index.html>
2. Introduzca:
 - o Nombre de usuario
 - o Contraseña
3. Seleccione el botón Iniciar sesión.

Si los datos son correctos, el sistema validará el token y lo dirigirá al panel correspondiente según su rol.

Roles del sistema

Rol	Área inicial	Funciones principales
ADMIN_GENERAL	Dashboard General	Gestión de sedes y administradores locales y usuarios generales.
ADMIN_LOCAL	Dashboard Local	Gestión del catálogo, caja, ventas y usuarios de su sede.
CAJERO	Ventas / Caja	Registrar ventas, arqueos y cierre de caja.

Cerrar Sesión

1. Haga clic en Cerrar Sesión.

2. El sistema elimina el token y regresa al login.

Recomendación: Siempre cerrar sesión al terminar el turno.

Navegación General

La interfaz del POS se organiza en:

Barra lateral izquierda

Accesos principales:

- Dashboard
- Gestión de Catálogo
- Ventas
- Sedes
- Usuarios

Barra superior

Incluye:

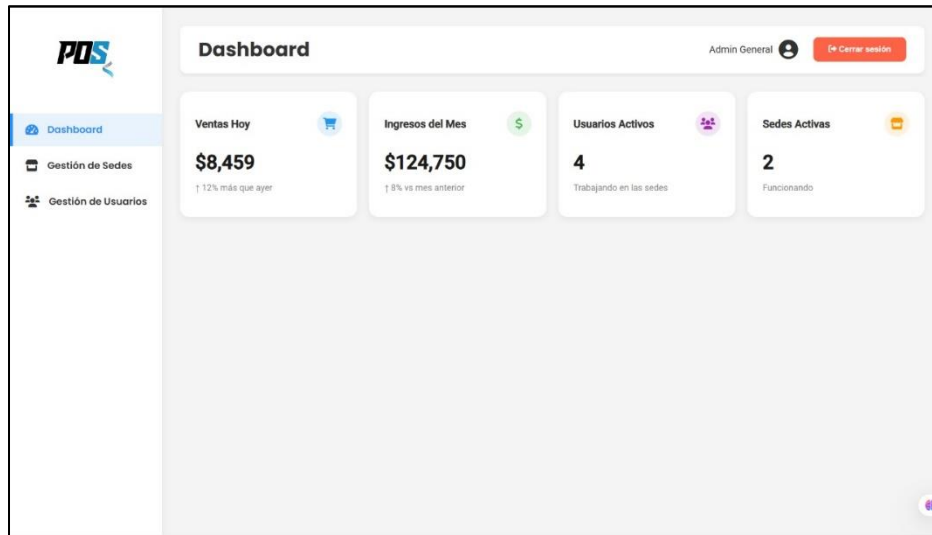
- Nombre del módulo activo
- Buscador
- Acciones rápidas

Área central de trabajo

Aquí se muestran:

- Tablas
- Formularios
- Ventanas modales
- Reportes
- Detalles de ventas
- Información de caja

Dashboard



1) 🎯 Objetivo del Dashboard

El Dashboard permite al Admin General:

- Consultar indicadores principales (ventas, ingresos, usuarios y sedes).
- Navegar hacia los módulos de administración (Sedes y Usuarios).
- Cerrar sesión de forma segura.

2) 🗨 Elementos de la pantalla

Barra superior

En la parte superior se visualiza:

- Título: "Dashboard".
- Usuario conectado: "Admin_General" (con ícono de perfil).
- Botón "Cerrar sesión" (rojo): finaliza la sesión actual.

Cómo cerrar sesión:

1. Haz clic en Cerrar sesión.
2. El sistema te sacará del sistema y te devolverá a la pantalla de inicio de sesión.

Menú lateral (navegación)

En el lado izquierdo está el menú principal con estas opciones:

- Dashboard: vista resumen (pantalla actual).
- Gestión de Sedes: administración de sedes (crear/editar/estado según configuración del sistema).
- Gestión de Usuarios: administración de usuarios del sistema (crear/editar/roles según configuración).

Cómo navegar:

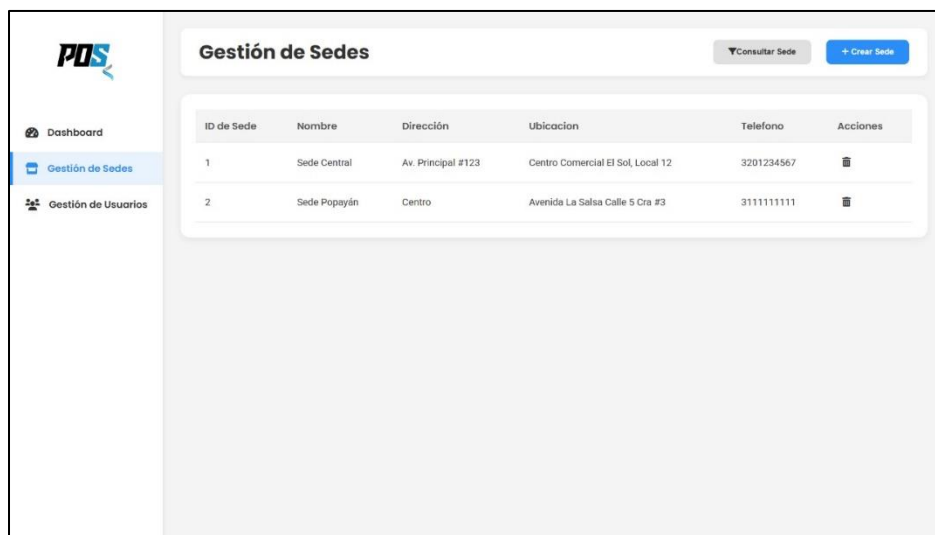
1. Haz clic en el módulo deseado del menú.
2. El contenido del panel central cambiará al módulo seleccionado.

Tarjetas de indicadores

En el panel central aparecen 4 tarjetas con métricas:

1. Ventas Hoy
 - Muestra el total de ventas registradas en el día.
2. Ingresos del Mes
 - Muestra el total acumulado de ingresos del mes.
3. Usuarios Activos
 - Indica cuántos usuarios están activos/en operación en el sistema.
4. Sedes Activas
 - Indica el número de sedes en funcionamiento.

Gestión de Sedes:



1) 📌 Acceso al módulo

1. Inicia sesión como Admin General.
2. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Gestión de Sedes.

2) 🌀 Elementos de la pantalla

Encabezado del módulo

En la parte superior verás el título “Gestión de Sedes” y dos botones:

- 🔍 Consultar Sede: permite buscar/consultar una sede registrada.
- ➕ Crear Sede: abre el formulario para registrar una nueva sede.

Tabla de sedes (listado)

En el centro aparece una tabla con las sedes actuales y sus datos:

- ID de Sede
 - Nombre
 - Dirección
 - Ubicación
 - Teléfono
 - Acciones (ícono 🗑️ para eliminar)
-

3) Crear una sede

1. Haz clic en Crear Sede.
2. Completa la información solicitada (por ejemplo: nombre, dirección, ubicación, teléfono).
3. Guarda/Confirma para registrar la sede.

 Resultado esperado: la sede queda registrada y aparece en la tabla de sedes.

4) Consultar una sede

1. Haz clic en Consultar Sede.
2. Ingresa el dato de búsqueda según lo que permita el sistema (ID o nombre).
3. Visualiza el resultado que coincida con la búsqueda.

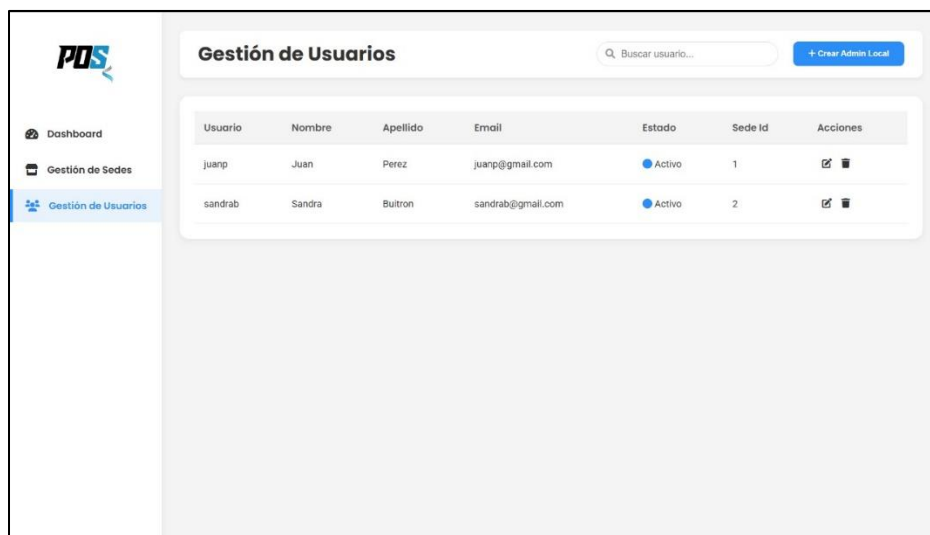
 Resultado esperado: el sistema muestra la sede consultada o filtra el listado.

5) Eliminar una sede

1. Ubica la sede en la tabla.
2. En la columna Acciones, haz clic en el ícono .
3. Confirma la eliminación.

 Importante: eliminar una sede puede afectar la operación (usuarios, ventas o inventario asociados, según la configuración del sistema).

Gestión de Usuarios:



1) 📌 Acceso al módulo

1. Inicia sesión como Admin General.
2. En el menú lateral izquierdo, selecciona Gestión de Usuarios.

2) 🧩 Elementos de la pantalla

Barra superior del módulo

En la parte superior encontrarás:

- Buscador "Buscar usuario..."
Permite filtrar usuarios escribiendo un dato como:
 - nombre de usuario
 - nombre / apellido
 - ID usuario
- Botón "+ Crear Admin Local"
Abre el formulario para registrar un nuevo usuario con rol Admin Local.

Tabla de usuarios

En el centro se muestra el listado de usuarios con estas columnas:

- Usuario (username / identificador)
- Nombre

- Apellido
 - Email
 - Estado (por ejemplo: Activo con indicador)
 - Sede Id (sede a la que está asociado el usuario)
 - Acciones
 -  Editar
 -  Eliminar
-

3) Buscar un usuario

1. Haz clic en el campo "Buscar usuario..."
2. Escribe el dato que deseas buscar (por ejemplo: Juan, Perez, 2001).
3. La tabla mostrará solo los resultados que coincidan.

✓ Resultado esperado: se filtra el listado sin necesidad de salir de la pantalla.

4) Crear Admin Local

1. Presiona + Crear Admin Local.
2. Completa los datos solicitados (por ejemplo: usuario, nombre, apellido, correo, sede, estado/credenciales de acceso).
3. Cancela/Confirma la creación.

✓ Resultado esperado: el nuevo usuario aparece en la tabla y queda asociado a una Sede Id.

5) Editar usuario

1. Ubica el usuario en la tabla.
2. En Acciones, haz clic en el ícono  Editar.
3. Modifica los campos permitidos.
4. Guarda los cambios.

✓ Resultado esperado: el sistema actualiza la información y se refleja en la tabla.

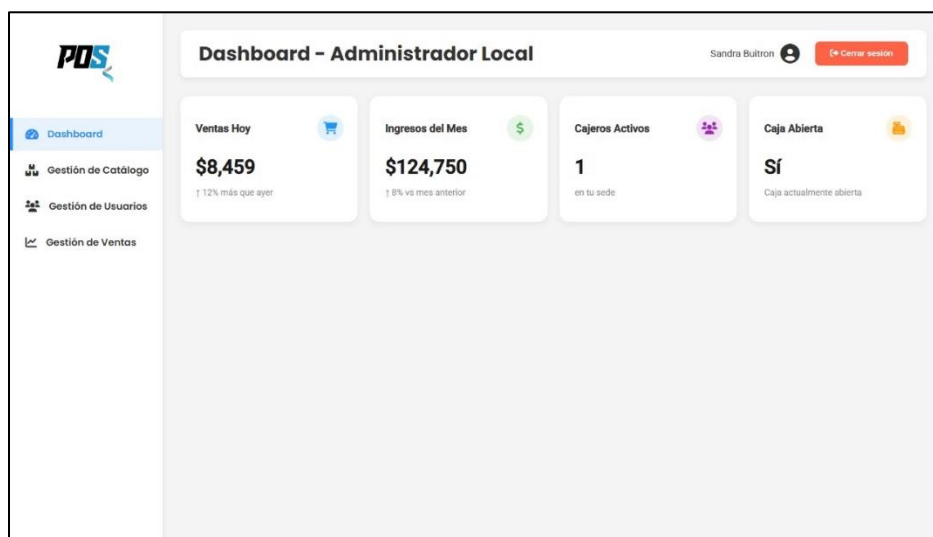
6) 🗑️ Eliminar usuario

1. Ubica el usuario a eliminar.
2. En Acciones, haz clic en 🗑️ Eliminar.
3. Confirma la acción.

⚠️ Importante: eliminar un usuario puede impedir su acceso y afectar la operación si estaba asignado a una sede o procesos activos.

Admin_Local

Dashboard



1) 🎯 Objetivo del Dashboard (Admin Local)

Este panel permite al Administrador Local:

- Ver indicadores clave de su sede (ventas, ingresos, cajeros activos y estado de caja).
- Acceder rápidamente a Catálogo, Usuarios y Ventas desde el menú lateral.
- Cerrar sesión de forma segura.

2) 🎨 Elementos de la pantalla

Barra superior

En la parte superior se muestra:

- Título: "Dashboard - Administrador Local".
- Usuario conectado: (ejemplo: *Sandra Buitron*) con ícono de perfil.
- Botón "Cerrar sesión" (rojo): finaliza la sesión actual.

Cerrar sesión:

1. Haz clic en Cerrar sesión.
2. El sistema cerrará tu sesión y te devolverá al inicio de sesión.

Menú lateral (módulos disponibles)

En el costado izquierdo verás las opciones habilitadas para el Admin Local:

- Dashboard (pantalla actual)
- Gestión de Catálogo
- Gestión de Usuarios
- Gestión de Ventas

Cómo navegar:

1. Haz clic en el módulo deseado.
2. Se cargará su pantalla correspondiente en el panel central.

3) Tarjetas de indicadores (solo tu sede)

En el panel central aparecen 4 tarjetas:

1. Ventas Hoy
 - Muestra el valor total de ventas registradas en el día para la sede.
2. Ingresos del Mes
 - Muestra el total acumulado de ingresos del mes para la sede.
3. Cajeros Activos

- Indica cuántos cajeros están activos en tu sede (ejemplo: "1").

4. Caja Abierta

- Informa si la caja está abierta actualmente (ejemplo: "Sí").

Gestión de Catálogo:



ID Producto	Nombre	Descripción	Precio	Categoría	Acciones
1	Martillo de acero	Martillo de carpintero de 16 oz con mango de goma	\$ 25.000,00	Herramientas de Construcción	
2	Carro de juguete	Carro metálico a escala 1:32 con tracción manual	\$ 18.000,00	Juguetes	
3	Cuaderno universitario	Cuaderno de 100 hojas cuadriculadas tamaño carta	\$ 8.000,00	Papelería	
8	Muñeca	Muñeca de plástico	\$ 10.000,00	Juguetes	
9	Lapiceros	Lapiceros multicolor	\$ 11.500,00	Papelería	

1) 📌 Acceso al módulo

1. Inicia sesión como Administrador Local.
2. En el menú lateral izquierdo, selecciona Gestión de Catálogo.

2) 🌀 Elementos de la pantalla

Barra superior del módulo

En la parte superior encontrarás:

- Buscador "Buscar producto..."
Permite filtrar productos escribiendo información como:
 - nombre
- Botón "+ Cargar Producto"
Abre el formulario para registrar un producto nuevo.

Tabla de productos

En el centro se muestra el listado de productos con estas columnas:

- ID Producto
 - Nombre
 - Descripción
 - Precio
 - Categoría
 - Acciones
 -  Editar (ícono de lápiz)
 -  Eliminar (ícono de basura)
-

3) Buscar un producto

1. Haz clic en Buscar producto....
2. Escribe el dato del producto (por ejemplo: "Martillo").
3. El sistema filtrará la tabla mostrando solo coincidencias.

✓ Resultado esperado: el listado se reduce a los productos relacionados con tu búsqueda.

4) Cargar Producto (crear nuevo)

1. Haz clic en + Cargar Producto.
2. Completa la información solicitada (según el formulario del sistema; normalmente incluye nombre, descripción, precio y categoría).
3. Cancelar/Confirma la creación.

✓ Resultado esperado: el producto queda registrado y aparece en la tabla.

5) Editar un producto

1. Ubica el producto en la tabla.
2. En la columna Acciones, haz clic en  Editar.
3. Actualiza los datos permitidos (precio).

4. Guarda los cambios.

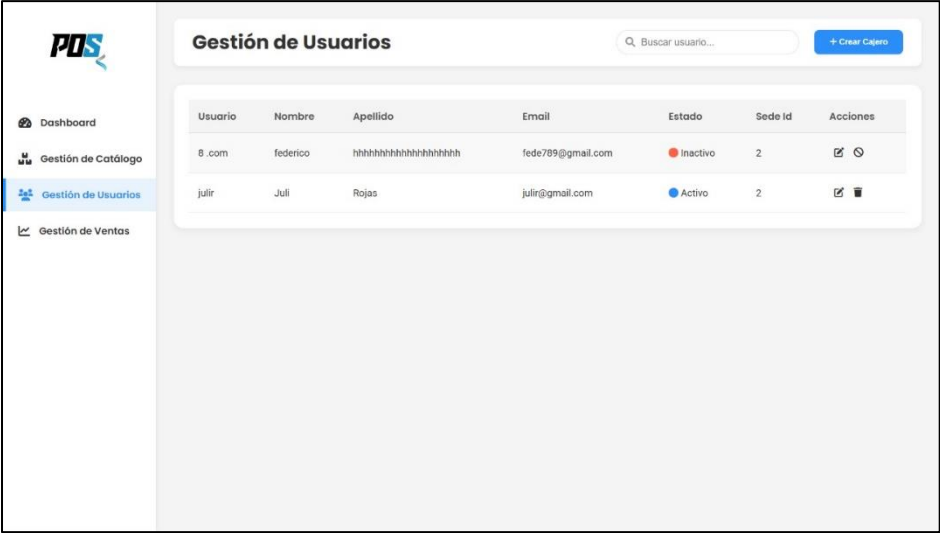
✓ Resultado esperado: el producto se actualiza y la tabla muestra la información nueva.

6) 🗑 Eliminar un producto

1. Ubica el producto.
2. Haz clic en 🗑 Eliminar en la columna Acciones.
3. Confirma la eliminación.

⚠ Importante: al eliminar un producto, puede dejar de estar disponible para ventas.

Gestión de Usuarios:



Usuario	Nombre	Apellido	Email	Estado	Sede Id	Acciones
f.com	federico	hhhhhhhhhhhhhhhhhh	fede789@gmail.com	Inactivo	2	✎ 🗑
julir	Juli	Rojas	julir@gmail.com	Activo	2	✎ 🗑

1) 📌 Acceso al módulo

1. Inicia sesión como Administrador Local.
 2. En el menú lateral, selecciona Gestión de Usuarios.
-

2) 🎨 Elementos de la pantalla

Barra superior

En la parte superior encontrarás:

- Buscador "Buscar usuario..."
Permite filtrar el listado escribiendo:
 - nombre / apellido
 - ID de usuario
 - Botón "+ Crear Cajero"
Abre el formulario para registrar un nuevo usuario cajero, asociado a una sede.
-

Tabla de usuarios

La tabla muestra los usuarios registrados con:

- Usuario
 - Nombre
 - Apellido
 - Email
 - Estado
 - Activo (indicador azul)
 - Inactivo (indicador rojo)
 - Sede Id (sede a la que pertenece el usuario)
 - Acciones (íconos a la derecha)
-

3) 🔍 Buscar un usuario

1. Haz clic en el campo Buscar usuario...
2. Escribe el dato que deseas buscar (ej: juli, rojas, 205).
3. El sistema filtrará el listado automáticamente.

✅ Resultado esperado: verás solo los usuarios que coincidan con el criterio.

4) ➕ Crear Cajero

1. Haz clic en + Crear Cajero.
2. Completa la información solicitada en el formulario (por ejemplo: usuario, nombre, apellido, email, estado, donde la sede se toma automáticamente del admin_local logueado).
3. Cancelar/Confirmar.

✅ Resultado esperado: el nuevo cajero aparece en el listado y queda asociado a su Sede Id.

5) ✎ Editar un usuario

1. Ubica el usuario en la tabla.
2. En Acciones, haz clic en el ícono ✎ Editar.
3. Modifica los datos permitidos.
4. Guarda los cambios.

✅ Resultado esperado: se actualiza la información del usuario en la tabla.

6) 🗑 / 🚫 Acciones sobre el usuario (según íconos)

En la columna Acciones pueden aparecer distintas opciones:

- 🗑 Eliminar: Se usa para desactivar al cajero directamente (cambiar su estado a Inactivo).
- 🚫 Desactivar / Inhabilitar: No es un botón, no ejecuta ninguna acción, solo indica visualmente que el usuario/cajero está Inactivo.
- ✎ Editar: permite actualizar datos del usuario, incluyendo su estado.

Gestión de Ventas:

ID de Venta	Fecha	Monto Total	Método de Pago	Acciones
#V-1	31/10/2025 04:49 a. m.	\$193.000	Efectivo	
#V-2	28/11/2025 10:42 p. m.	\$54.000	Efectivo	
#V-3	2/12/2025 12:14 p. m.	\$25.000	Efectivo	
#V-4	2/12/2025 12:21 p. m.	\$61.000	Tarjeta	
#V-5	2/12/2025 03:55 p. m.	\$18.000	Transferencia	
#V-6	2/12/2025 04:09 p. m.	\$10.000	Efectivo	
#V-7	2/12/2025 08:23 p. m.	\$36.000	Tarjeta	
#V-8	3/12/2025 03:16 p. m.	\$18.000	Tarjeta	
#V-9	3/12/2025 03:41 p. m.	\$18.000	Transferencia	

1) 📌 Acceso al módulo

1. Inicia sesión como Administrador Local.
2. En el menú lateral, haz clic en Gestión de Ventas.

2) 🛠 Elementos de la pantalla

Filtros por fechas (parte superior)

En la parte superior derecha se muestran dos campos:

- Desde: selecciona la fecha inicial del reporte/consulta.
- Hasta: selecciona la fecha final del reporte/consulta.

Estos campos determinan el rango de fechas que se usará para el informe.

Botón Generar Informe

A la derecha de los filtros está el botón Generar Informe.

✅ **Importante:** Al hacer clic en Generar Informe, el sistema descarga automáticamente un archivo PDF con las ventas correspondientes al rango de fechas seleccionado (Desde – Hasta).

Registro de Ventas (tabla)

Debajo aparece la tabla Registro de Ventas, con las columnas:

- ID de Venta (ej: #V-1, #V-2...)

- Fecha (fecha y hora de la venta)
 - Monto Total
 - Método de Pago (Efectivo / Tarjeta / Transferencia)
 - Acciones (ícono )
-

3) Generar informe PDF por rango de fechas

1. Selecciona la fecha Desde.
2. Selecciona la fecha Hasta.
3. Haz clic en Generar Informe.

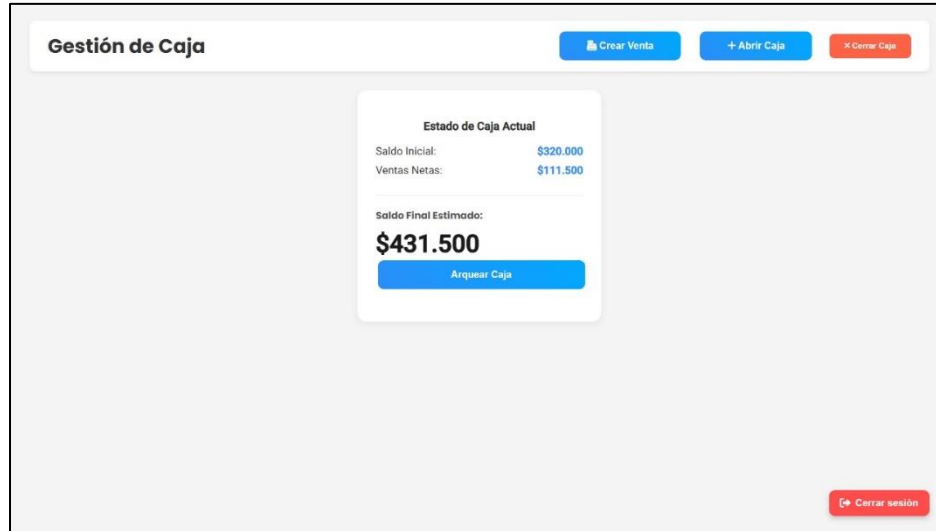
 Resultado: se descargará un PDF automáticamente con el reporte del rango elegido.

4) Acción sobre una venta

En la columna Acciones ():

1. Ubica la venta en la tabla.
 2. Haz clic en el ícono .
 3. Confirma la acción si el sistema lo solicita.
-

Cajero



1) 🎯 Objetivo de la pantalla

Esta pantalla muestra el estado actual de la caja y concentra las acciones principales del cajero durante su turno.

2) 🧩 Elementos de la pantalla

Botones superiores (acciones principales)

En la parte superior derecha se encuentran:

- 📄 Crear Venta
 - Abre la pantalla para registrar una nueva venta.

1) 👤 Datos del Cliente

En la parte superior se diligencian los siguientes campos:

- Cc. Documento
- Nombre
- Teléfono
- Correo

2) 🛒 Agregar productos a la venta

En la sección Productos:

1. En el campo de búsqueda, ingresa el ID del producto.
 2. Haz clic en + Agregar.
 3. El producto se agregará a la tabla con:
 - Producto
 - Cantidad. (cantidad ajustable)
 - Precio
 - IVA%
 - Subtotal
 - Acciones. (eliminar el producto con el botón )
-  El subtotal se calcula automáticamente según cantidad, precio e IVA.
-

3) Seleccionar medio de pago

En la sección Medios de pago puedes elegir:

- Efectivo
- Tarjeta
- Transferencia

Si eliges Efectivo

- Ingresa el Monto recibido.
 - El sistema calcula automáticamente el Cambio.
-

4) Resumen y observaciones (panel derecho)

En el panel Resumen se muestran:

- Subtotal
- IVA 19%
- TOTAL

Adicionalmente:

- Observaciones: campo para notas o sugerencias.

5) Confirmar / Cancelar

- Cancelar: anula el proceso y no registra la venta.
- Confirmar: registra la venta y genera el comprobante.

6) Modal posterior a "Confirmar" (resultado de la venta)

Después de presionar Confirmar, el sistema muestra una modal con opciones para finalizar el proceso:

- Aceptar y volver a Gestión de Caja: cierra la modal y regresa a la pantalla de caja.
- Visualizar factura: abre la factura/comprobante de la venta; luego podrás volver a Gestión de Caja.

 Resultado esperado: la venta queda registrada y reflejada en los reportes/registro de ventas, y la caja se actualiza con el total correspondiente.

-  Abrir Caja
 - Permite iniciar el turno de caja ingresando un saldo inicial.
-  Cerrar Caja
 - Finaliza la caja del turno. Recomendado usarlo después de realizar el arqueo.

Estado de Caja Actual (tarjeta central)

En el centro se muestra el panel Estado de Caja Actual con:

- Saldo Inicial: monto con el que se abrió la caja.
- Ventas Netas: total acumulado de ventas registradas durante el turno.
- Saldo Final Estimado: cálculo automático:
Saldo Inicial + Ventas Netas

Botón Arqueo de Caja

Dentro del panel central aparece el botón:

- Arqueo de Caja
 - Se utiliza para cuadrar el efectivo real vs. el saldo estimado del sistema.

- Es el paso recomendado antes de Cerrar Caja.

Botón Cerrar sesión

En la parte inferior derecha está Cerrar sesión, que finaliza tu acceso al sistema.

Validaciones del Sistema

El sistema aplica validaciones globales y por módulo para mantener la integridad de los datos:

No se permiten caracteres especiales ni espacios dobles.

Los campos numéricos solo aceptan números.

Los correos no admiten espacios.

Las palabras reservadas SQL están bloqueadas para prevenir inyección de código.

Los errores se muestran debajo del campo correspondiente, con mensajes claros y visualmente resaltados.

Seguridad

El sistema utiliza autenticación JWT para proteger las rutas API.

Cada usuario tiene un token con su información y sede asociada.

El acceso a módulos y datos está limitado por rol y sedeld.

Resolución de problemas comunes

Situación	Posible causa	Solución
No puedo iniciar sesión	Usuario/contraseña incorrectos	Verifique credenciales (mayúsculas) e intente nuevamente
No puedo iniciar sesión	Usuario desactivado/inactivo	Solicite al administrador activar el usuario
La sesión se cierra automáticamente	Token vencido / inactividad	Vuelva a iniciar sesión
No carga el Dashboard o un módulo	Conexión a internet inestable / servidor no responde	Recargue la página; verifique internet; intente más tarde
No carga el catálogo	Error de conexión o token expirado	Recargue la página e inicie sesión nuevamente
No puedo cargar un producto	Faltan campos obligatorios	Complete todos los campos requeridos y guarde
No puedo cargar un producto	Producto duplicado (ID o nombre)	Cambie el identificador o edite el producto existente
No puedo editar un producto/usuario	Permisos insuficientes	Verifique el rol; contacte al Admin General si aplica
No puedo abrir caja	Caja ya está abierta	Verifique el estado de caja; no abra una segunda caja
No puedo crear venta	Caja cerrada	Abra caja antes de registrar ventas
No puedo agregar producto a la venta	ID de producto no existe	Verifique el ID en Catálogo o consulte al Admin Local
El total/IVA no coincide	Cantidad o precio mal digitado	Revise cantidad, precio e IVA% del producto
No calcula el cambio	No se ingresó "Monto recibido"	Digite el monto recibido; debe ser mayor o igual al total
Cambio sale negativo	Monto recibido menor al total	Corrija el monto o cambie el método de pago
No puedo confirmar la venta	No hay productos agregados o faltan datos requeridos	Agregue al menos un producto y complete lo obligatorio
Confirmé la venta y no aparece en registro	Filtro de fechas no incluye la venta	Ajuste Desde/Hasta para incluir la fecha correcta
Generar Informe no descarga el PDF	Descargas bloqueadas por el navegador	Habilite descargas y reintente "Generar Informe"
El PDF sale vacío	No hay ventas en el rango seleccionado	Seleccione un rango con ventas registradas

 Créditos

 Equipo de Desarrollo

 Proyecto: Sistema POS

 Versión actual: v3.0.0 – Publicación desplegada en producción

 Última actualización: Diciembre 2025

 Recomendación:

Mantenga su sesión activa solo mientras use el sistema y evite compartir sus credenciales.

Para cualquier incidencia técnica, comuníquese con el equipo de soporte del proyecto.